

读懂河流 水文学入门

白水与急流救援中的河流判读基础

原著与图示：Jamie Orfald-Clarke (Boreal River Rescue)

中文翻译与校订：李结果（果果）

术语依据：《背包船中文术语标准 v2.2》

首次发布：2026 年 8 月 10 日

目录

引言	3
白水术语	3
河道特征	4
水洞	12
低水头坝	16
河流危险源与危险河道特征	17
白水环境中的决策	23
国际河流难度分级系统	24
水位与河流流量	25
延伸阅读	26

译文说明

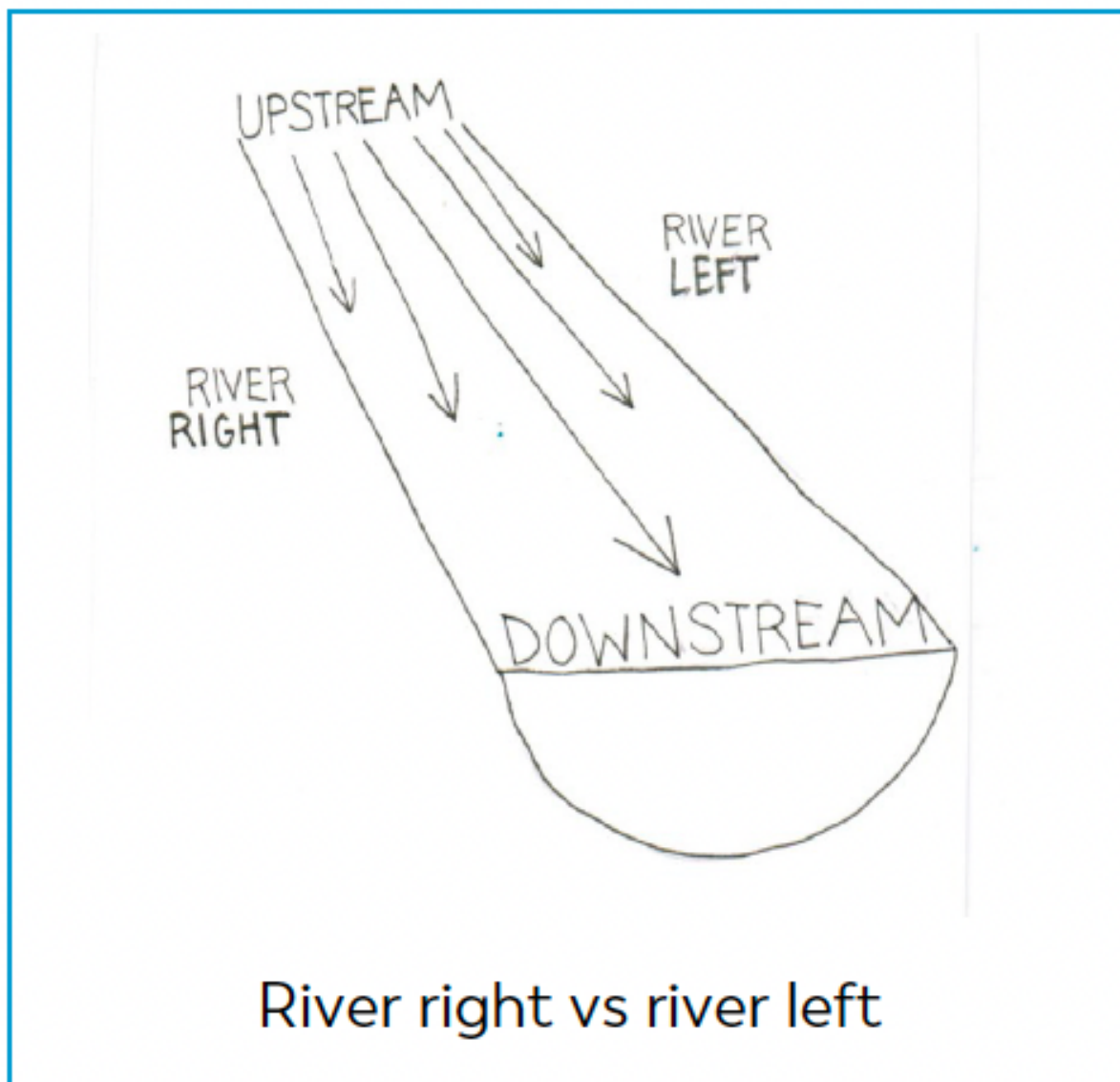
本文仅保留原网页的正文、安全警告和文章配图，已排除菜单、购物车、课程推广与页脚内容。专业术语以《Packraft 中文术语标准 v2.2》为准；图片原样保留，图内英文未修改。本译文用于学习与知识整理，不代替专业急流救援培训、现场风险评估或机构操作规程。

引言

乍看之下，白水似乎混乱、多变而且难以预测；但只要理解水如何运动，就能把急流分解为一系列反复出现的规律。水文学是研究水体运动的科学，它帮助我们理解形成这些规律的原理。这样，我们就能在动态环境中识别相对固定的河道特征，理解落水者或船只将如何与水流及河道特征相互作用，从而在救援时顺势利用水流。

白水术语

水文学为我们提供了描述河道特征的共同语言，有助于在河上准确沟通。其中一项重要约定，是用“河流左岸”和“河流右岸”说明河上的方向。这两个方位以面向下游的观察者为基准：如果一个人面向上游，那么河流右岸就在他的左侧，河流左岸则在他的右侧。本指南将反复使用这两个术语，它们也是世界各地划手通用的表达。



以图示说明河流右岸和河流左岸；左右方位以面向下游为基准

河道特征

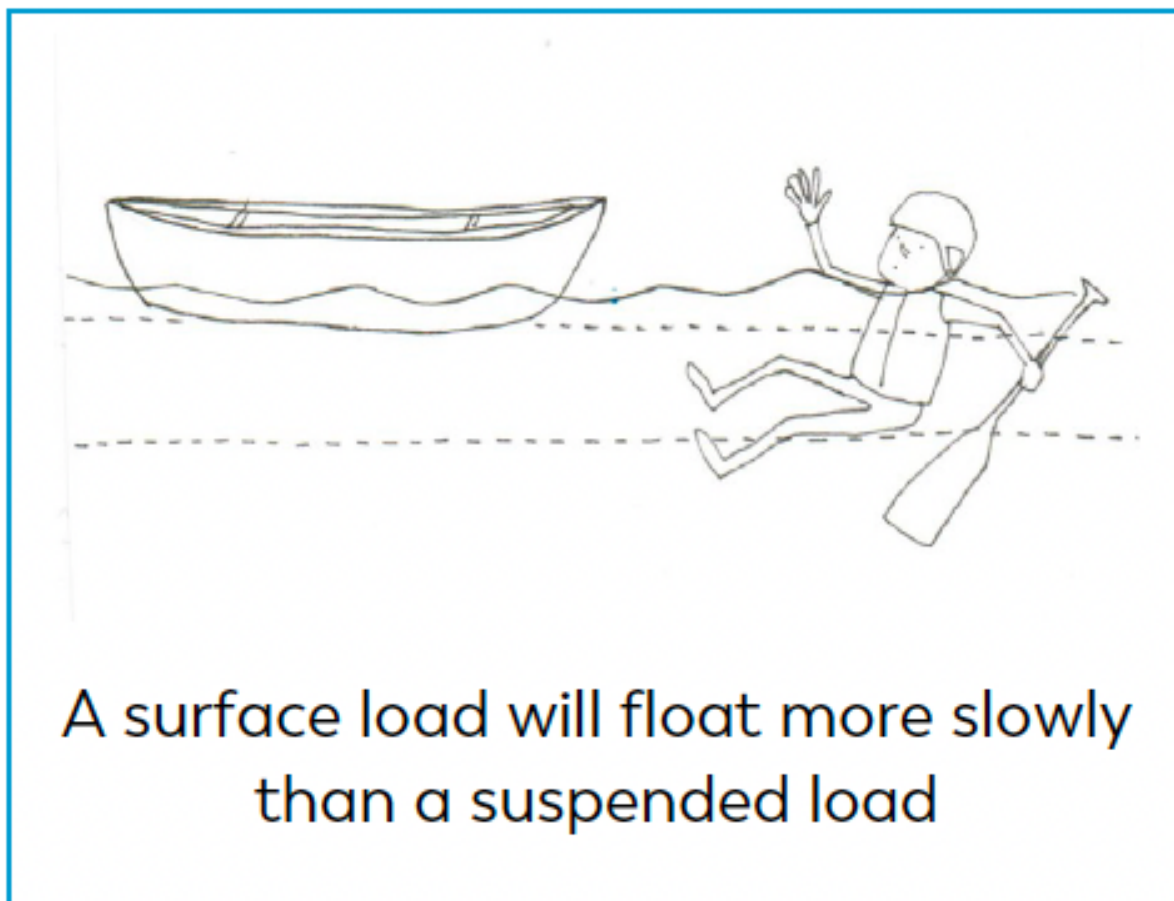
直河道中的水流

河流的形成源于重力使水向低处流动，而水究竟如何下泄，取决于河床的形状。河床越陡，水流越快；河段的陡峭程度以河段比降表示。在没有障碍物的直河道中，水大体沿直线流动，水面平滑且颜色较深，这种流动称为层流。河道中央的水流最快，靠近两岸处因河岸摩擦而减慢；摩擦也使河床底部的水流最慢。水面还会受到空气摩擦，因此其流速略低于紧贴水面下方的最快水层。



河流横断面中的流速分布：中部水流最快，河床底部最慢，水面流速居中；空气和河床产生的摩擦会减慢水流

理解不同位置的流速差异，有助于预测漂浮在不同深度的物体如何随水移动。正浮在水面的船只属于表层载荷；落水者在水中的位置更低，属于悬浮载荷；位于河床上的物体则属于底部载荷。把这些区别与上一段的流速模型结合起来十分重要：浮在水面的船只只会比处于悬浮水层中的落水者移动得更慢。



以船只和穿着个人漂浮装置（PFD）的落水者为例：表层载荷随河流移动的速度低于悬浮载荷

急流是怎样形成的？

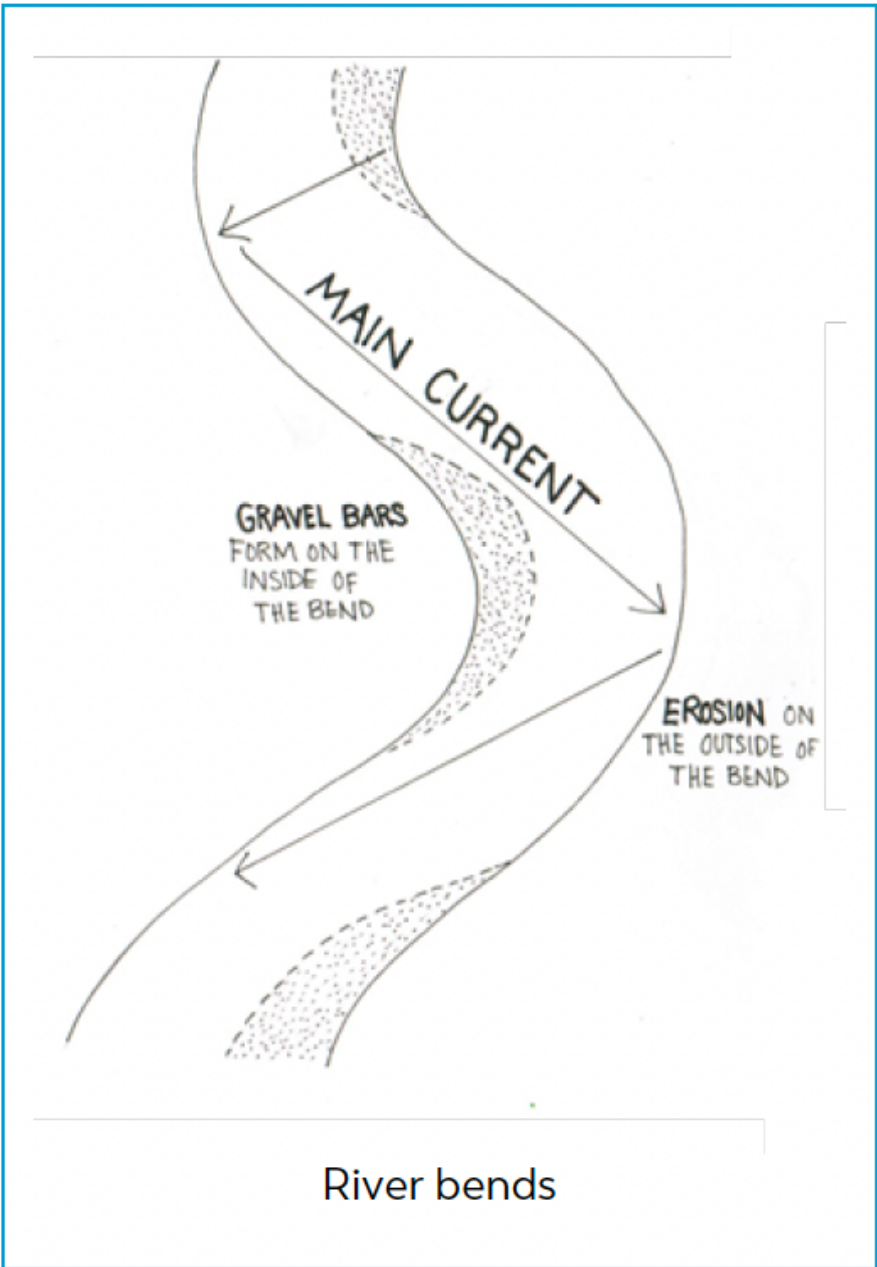
有些河流，例如加拿大西北地区的麦肯齐河，部分河段的连续水流速度可达15千米/小时，却没有任何急流，水面仍然平滑而平坦。急流并非仅由河段比降形成；当比降发生变化，或水流方向改变，原本笔直、平顺的层流受到扰动时，才会出现急流。理解这些变化如何形成一组急流中的各种特征，是在白水中看见规律、而非只看见混乱的关键。

河流弯道

水会保持直线流动，直到碰到障碍。因此，水流刚进入弯道时，大部分水会撞向弯道外侧的河岸并折回。结果是弯道外侧（凹岸）的水流更快、更深，弯道内侧（凸岸）的水流较慢。外侧河岸会逐渐受侵蚀，产生的沉积物随水向下游移动，并常在下一个弯道内侧堆积，形成沙洲或砾石滩。

判读水流

一条河中同时存在多条水流线；在弯道处，这些水流线并不与河岸平行。判读水流，也就是从水文学角度认识河流，是在学习河流的语言——这种语言写在不同水流和河道特征的颜色与纹理之中。实际练习时，需要在河边花时间观察。选定河中的一小片水面，试着用目光一路追踪它，以判断该位置水流的方向和速度。

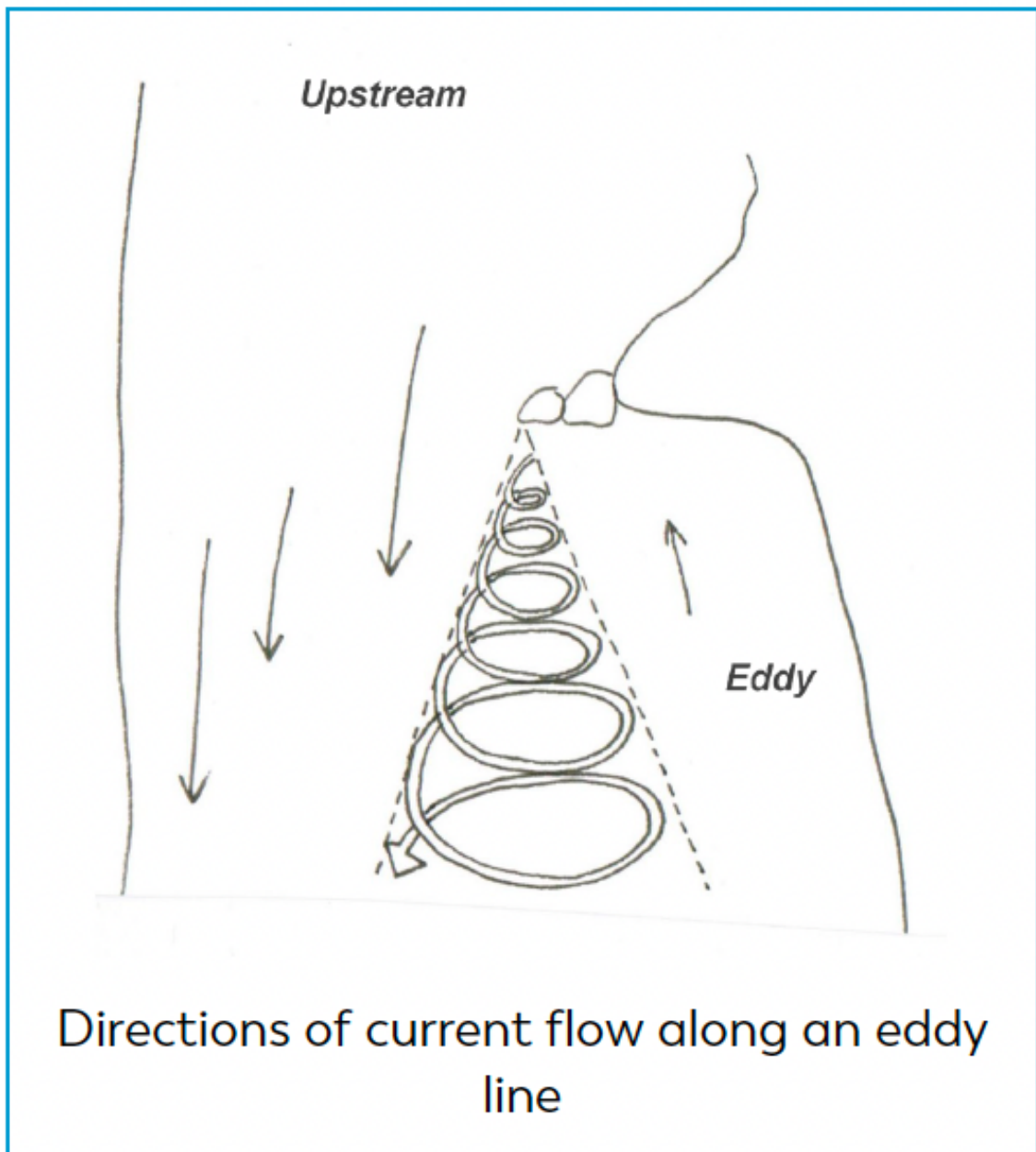


河流弯道示意图：弯道外侧发生侵蚀，弯道内侧形成砾石沉积带

回水区

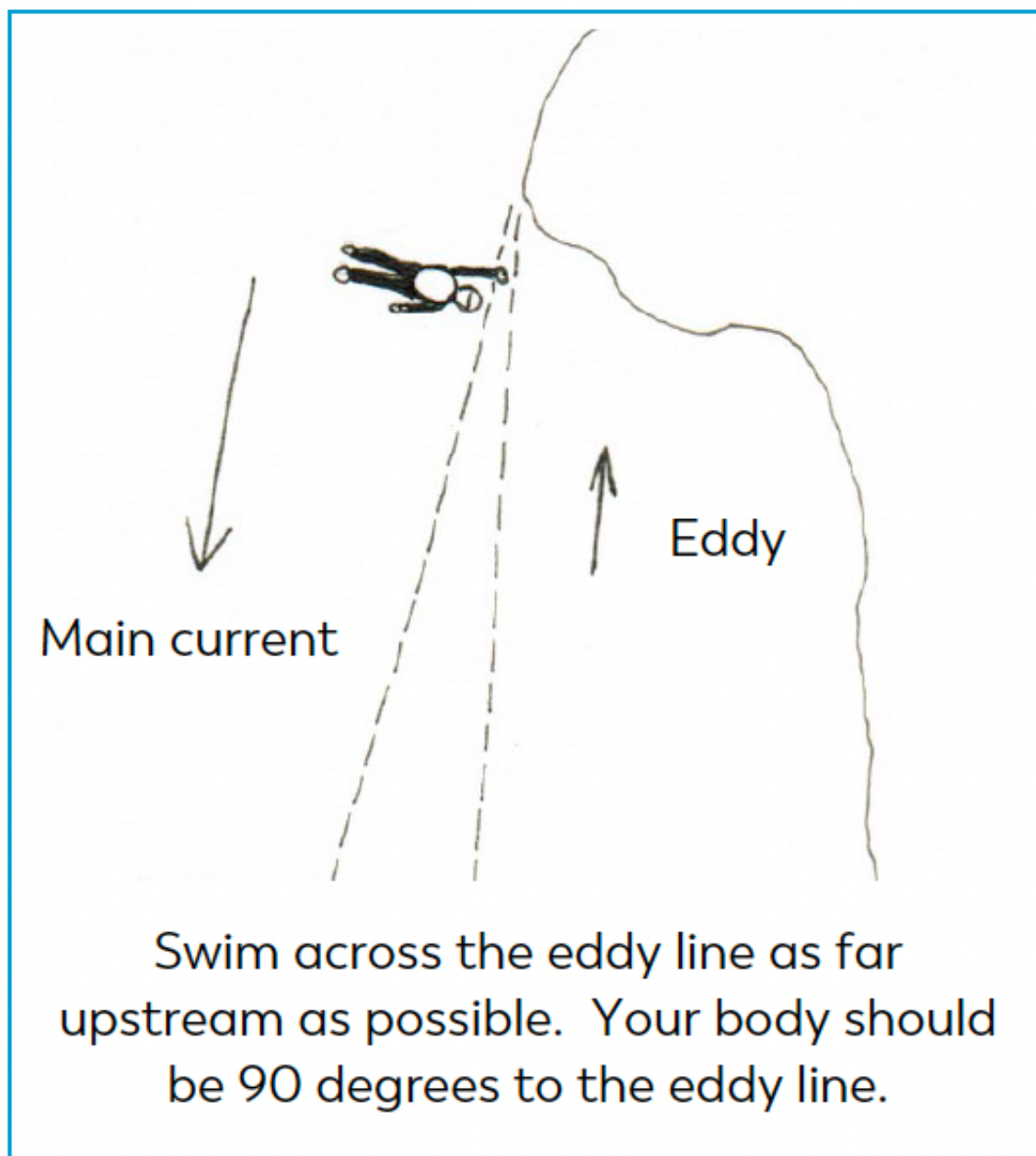
水无法穿过露出水面的岩石等障碍物，只能被迫改道，于是岩石下游侧会留下一个空缺区。水为恢复平整的水面而流入该区域，形成没有下游向水流的局部水域，这就是回水区。根据主流流速和岩石形状，回水区可能是一片平静水域，也可能存在强劲的上游向回流，回水区内外伴有紊流。对河上的任何人而言，回水区都是重要的利用对象：它可以作为人员游进和船只操控时进出主流的位置，也可用于停止继续向下游漂移，并帮助向上游移动或横渡河流。

在主流与回水区的交界处，一侧是向下游的主流，另一侧是向上游的回水。两股反向水流之间的摩擦会形成紊乱且掺气的水流带，称为回水线。与平滑、颜色较深的层流不同，回水线上的水以更接近螺旋的方式运动，这种流动称为螺旋流。回水区上游端的螺旋流区域很窄，越往下游则越宽、边界越不清晰，因此把整个区域理解为一个“回水楔形区”更准确。



回水线示意图：回水区与主流相邻处形成紊乱水流

无论乘船还是作为落水者，掺气水流和方向复杂的水流线都会增加穿越这一紊乱区域的难度，可能使人或船旋转，甚至被拉入水下。要尽快进入回水区，应让船身或身体与回水线近乎垂直，并尽量从回水线最上游、楔形区最窄的位置穿过。



进入回水区时，应尽量从上游端穿越，因为此处的回水线楔形区最窄

下游V形水流

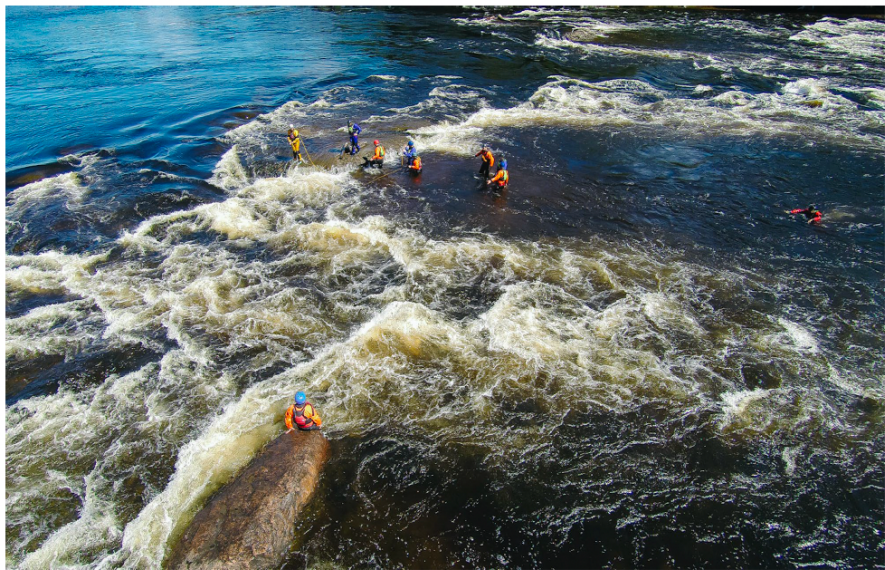
当河床比降增大时，水流会加速并拉展成平滑、颜色较深的舌状水流。如果这段较陡的水流从两个障碍物之间通过，每个障碍物偏转水流时都会形成一道斜向的反作用浪（reactionary），横穿平滑的舌状水流。两道反作用浪相交，构成尖端指向下游的V形。下游V形水流就像一个箭头，指向深水河槽。

站立浪

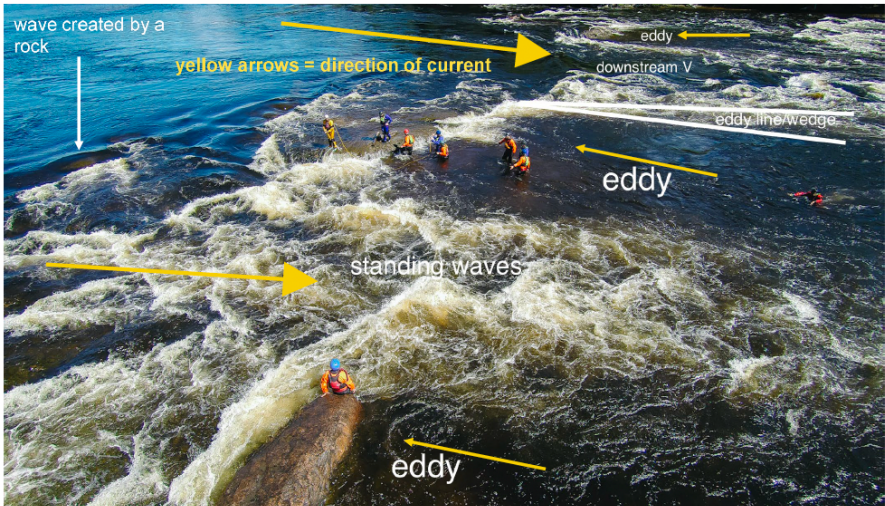
站立浪是位于下游 V 形尖端稍下游处的压力浪。当河段比降减小，V 形区域内的快速水流撞上较慢的水流时，水便会堆高，形成若干间距均匀且逐渐变小的连续浪体，称为站立浪列。与下游 V 形水流一样，站立浪也标示着深水河槽，通常可作为落水者或船只相对安全的通过区域。不过，站立浪的大小取决于河流规模和河段比降；较大的站立浪可能灌满独木舟，特别巨大的浪甚至可能掀翻橡皮筏或皮划艇，落水者游过时也会承受很大压力。

岩石形成的浪

当水流越过单块岩石时，会在岩石稍下游处形成一个浪。浪的大小和形状取决于水流速度以及越过岩石的水量。岩石形成的浪可能单独出现，也可能混在站立浪列中。应留意位置反常或形状与周围不同的浪。如果站立浪列中有一个浪明显不同于其余浪体，那么产生这一异常的岩石实际上位于该浪上游一个浪位的位置。



Example of a rapid

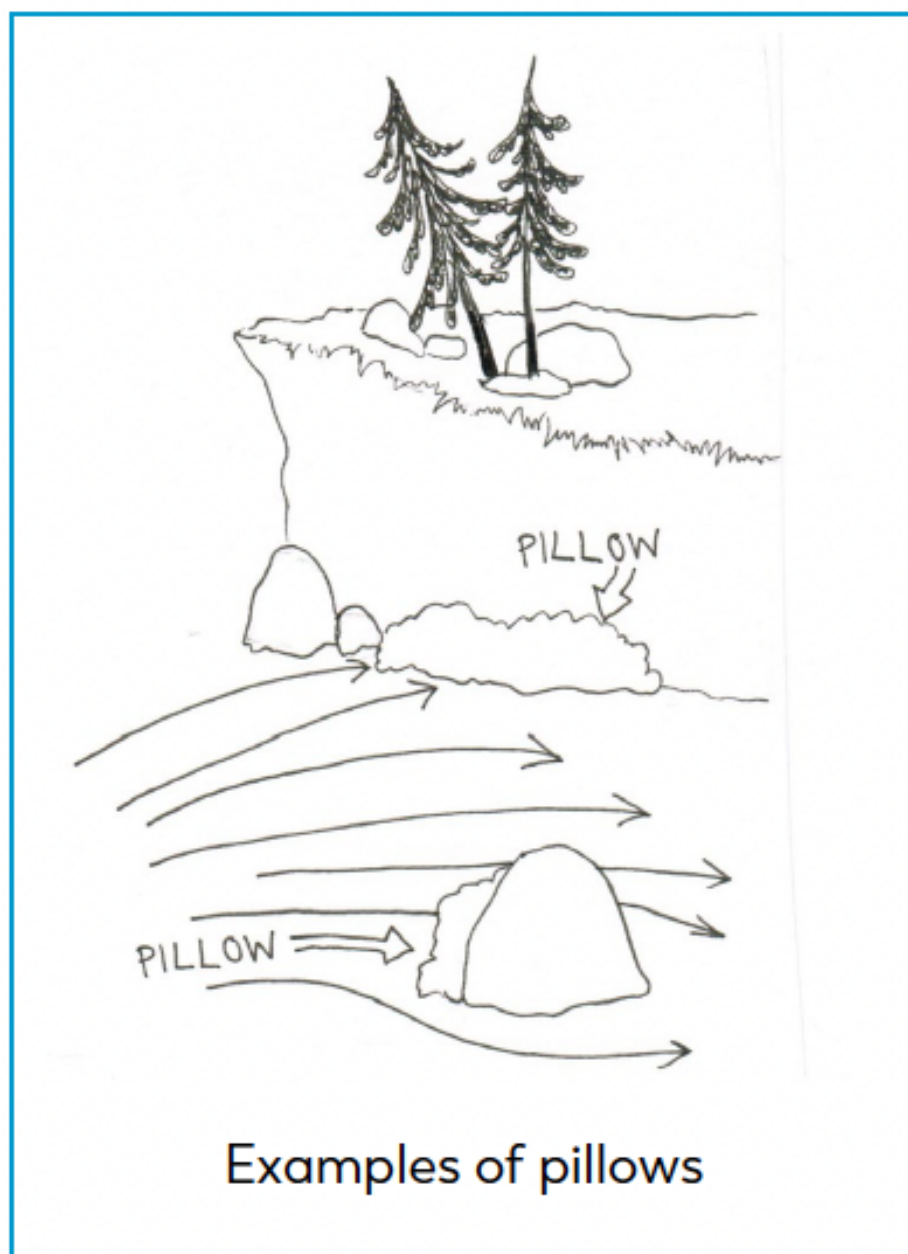


Example of a rapid with its features identified

急流实景标注图，展示浪、回水区、急流等多种河道特征

枕浪

在岩石上游侧，水流的力量会使水在被迫改道前隆起成一团，这就是枕浪。大型岩石前方，或水流撞击峭壁的位置，都可能看到这种现象。



枕浪示意图：水流在固定障碍物上游侧隆起

大流量白水特征

在大流量河流中，许多河道特征不再主要由水流撞上岩石或河岸后偏转形成，而是由不同水流相互碰撞形成，从而产生更混乱的螺旋流。沿回水线以及水流汇合处，可见水从深处升向水面的上涌流，也可见水被卷入水面以下的漩涡。浪体会不断涌动，在站立浪与破碎浪之间反复转换。

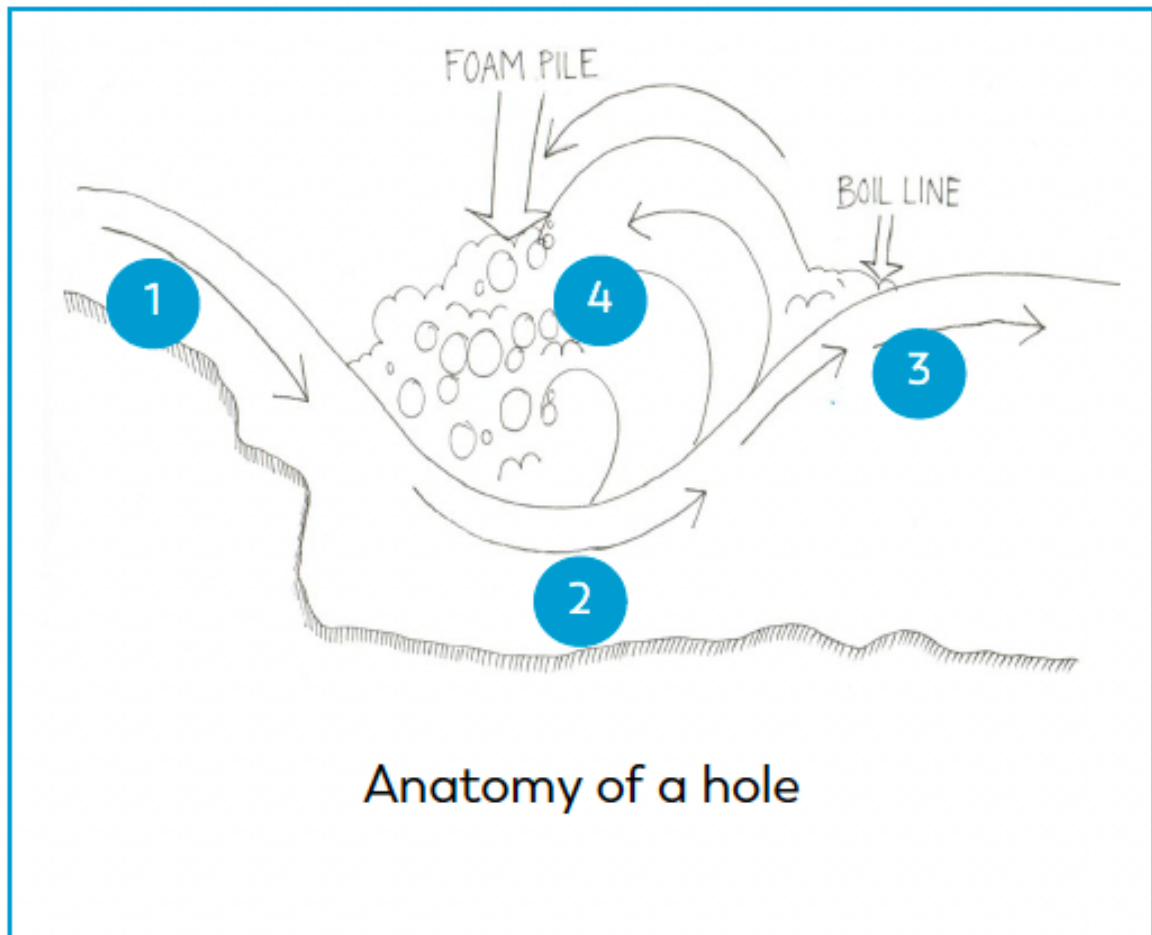
水洞

水洞（hole，亦称 hydraulic）形成于水流越过岩坎或巨石之处。水流突然下降后会留下空隙，部分水体因而向上游回卷以填补该处。水洞的形状和大小多种多样：有些很适合皮艇、独木舟或筏在其中冲浪；另一些则称为滞留型水洞（keeper），可能把进水的船只或落水者持续卷回其中，使其无法自行脱离。

水洞的结构

水洞可分为四个阶段：向下、向外、向上、向回。各阶段可以根据水的颜色加以区分。

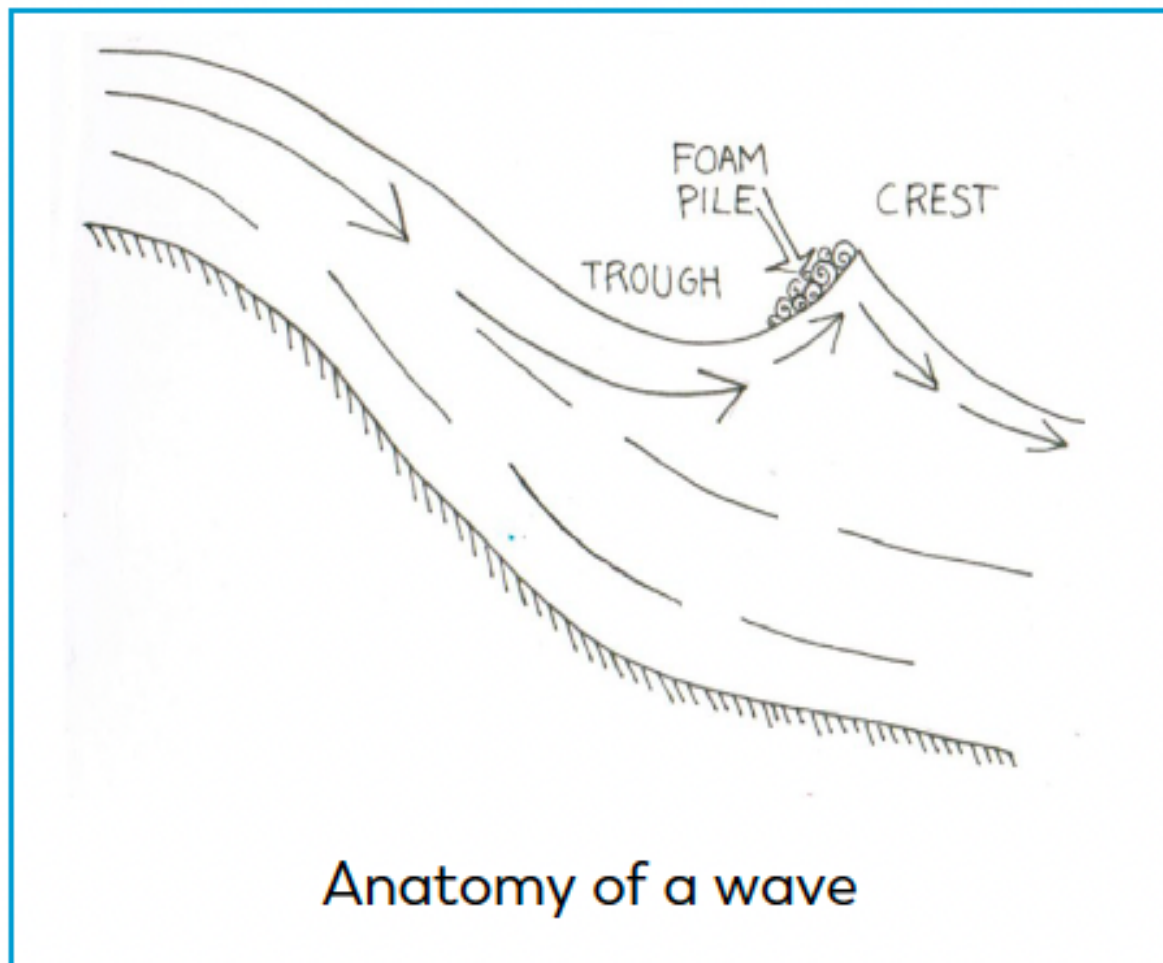
- 阶段 1（下泻段，pourover）：水流越过岩坎向下跌落，水面平滑、颜色较深。
- 阶段 2：靠近河底的水流继续流向下游。
- 阶段 3（翻涌分界线）：水流上升至水面，看起来像在沸腾。翻涌分界线紧邻下游一侧的水流会远离水洞，因此，如果想从水洞中脱离，翻涌分界线的下游侧是有利位置。
- 阶段 4（泡沫堆）：翻涌分界线上游一侧的水流向下游段回卷。这股向上游流动、呈白色且高度掺气的紊乱水流称为泡沫堆。



河流水洞的四阶段结构示意图：水流越过岩坎后形成循环

浪还是水洞？

有时，破碎浪和水洞很难区分。一个重要区别是：在水洞中，水面及水面以下的水流都向上游回卷；而在破碎浪中，除浪头破碎的部分外，水体整体都向下游流动。这意味着，直立的船只或沙滩球等浮力很强的物体可能会一直停留在破碎浪上冲浪，但落水者通常会随水流直接穿过。请记住，随着水位下降，浪经常会转变为水洞。有些河道特征并不能完全归入其中任何一类，可以称为“浪—洞”。

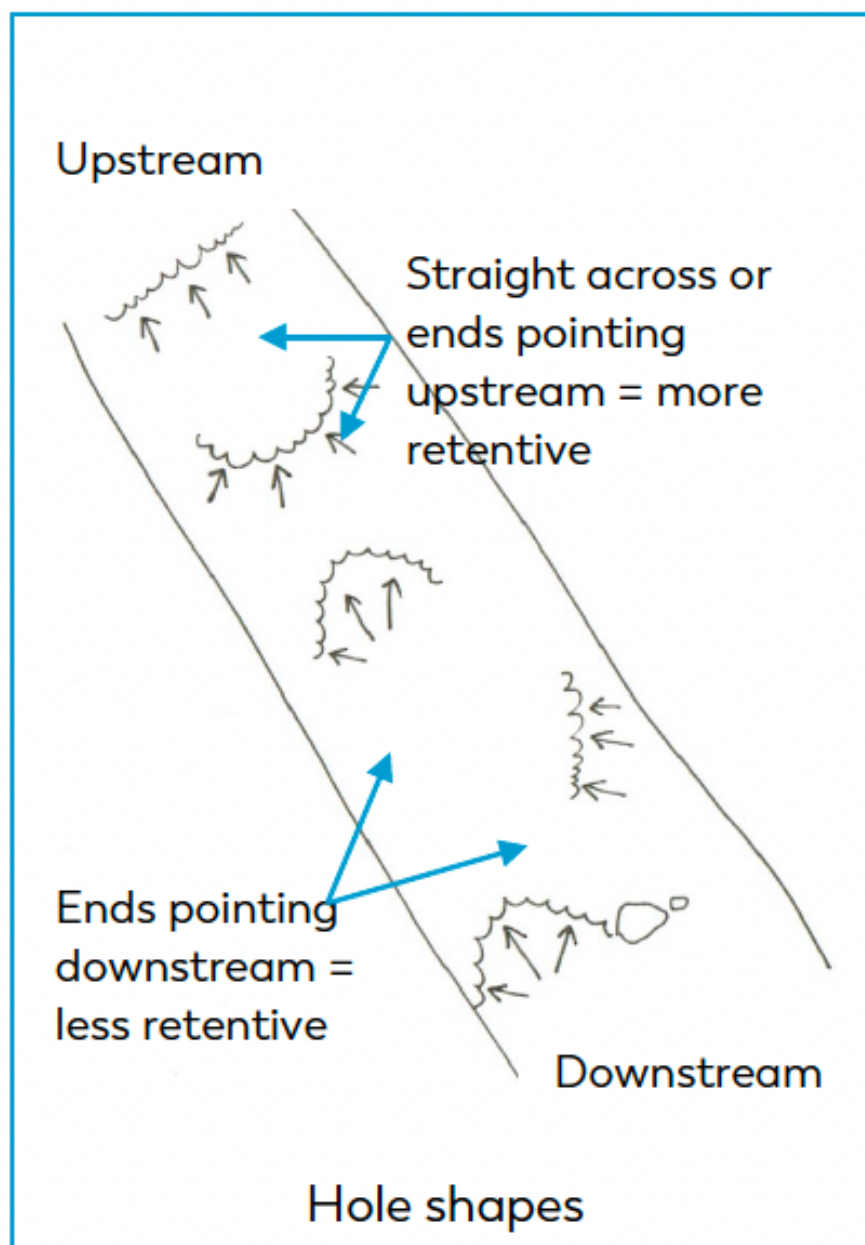


浪的结构示意图

识别危险水洞

水洞的滞留性和危险程度受多种因素影响。有些外观最猛烈、最吓人的水洞，实际上不会将落水者困住太久；另一些看似温和得多的水洞，却可能使人不借助外力就根本无法游出。判断水洞滞留性时，应重点观察两个因素：

- 水洞的形状——水洞两端朝向上游还是下游？
- 翻涌分界线距离下泻段有多远？



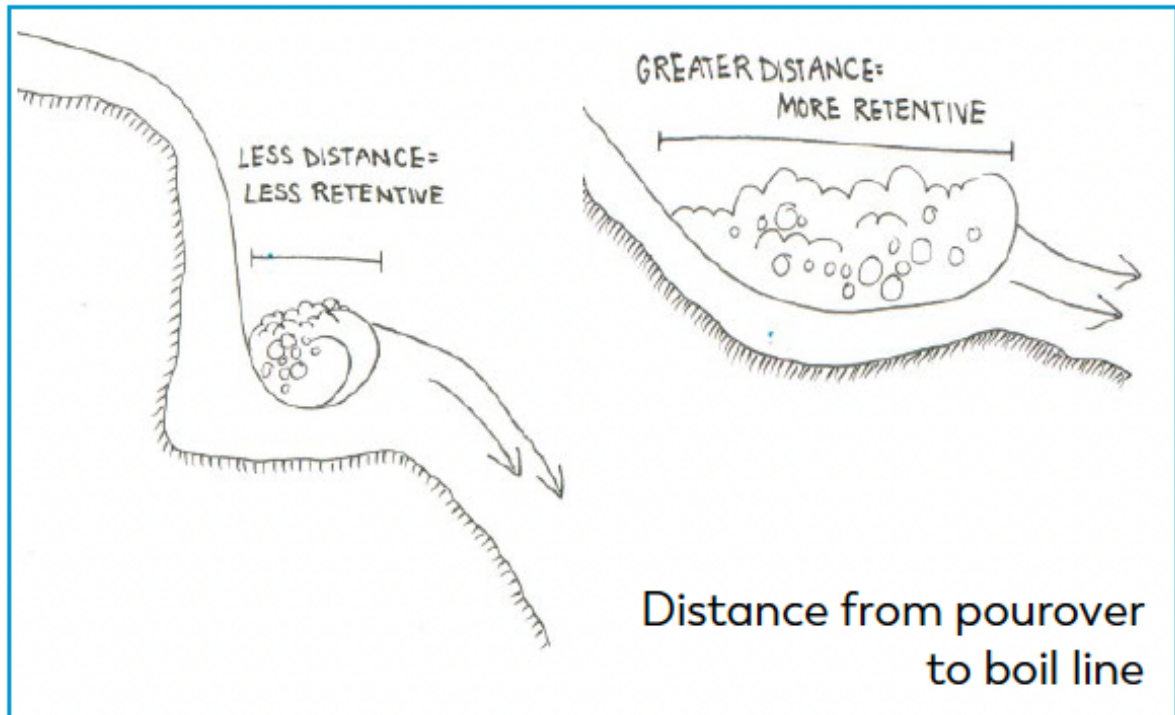
河流中不同形状水洞的示意图

从水洞中自救

游出水洞主要有两种方法：

- 游向水洞一端；
- 从“底部”游出。

要判断能否从水洞一端脱离，应从俯视角度观察岩坎的形状。两端指向上游的水洞通常更加危险：水流会将人或船只向水洞中央“推回”，使其难以到达两端。两端指向下游的水洞更容易脱离，因为水流往往会把落水者或船只推向任意一侧。倾斜的水洞则会把人或船只推向其较下游的一端。



水洞横剖面示意图：下泻段至翻涌分界线越远，滞留性越强

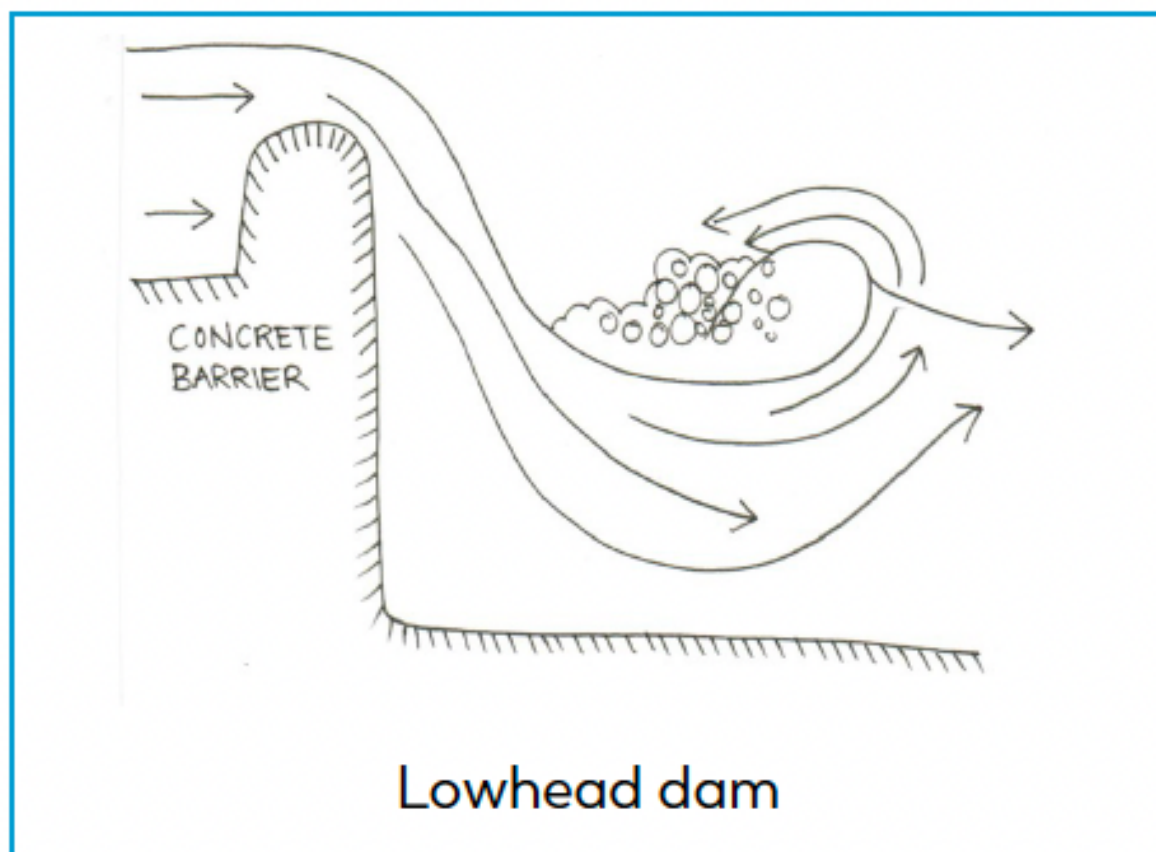
在某些情况下，水洞的一端或两端可能被陡岸或岩石封堵，因而无法从侧面脱离。落水者或许可以下潜进入深层的下游水流，并设法在翻涌分界线下游重新浮出水面。下泻段至翻涌分界线的距离越大，这种脱离方式就越困难。

还应注意水洞形状的变化。岩坎形状不同，会使水洞某些位置的翻涌分界线延伸得更远，而另一些位置的泡沫堆较小，甚至可能出现一道把水洞一分为二的下游 V 形水流。应寻找这些薄弱位置，将其作为脱离点。

低水头坝

低水头坝是建在河流上、用于控制水位的混凝土坝坎。它们会形成一些最危险的水洞，有时被称为“溺水机器”。低水位时，这些坝往往是安全的；但水位升高后，多项不利条件会同时出现，形成滞留性极强的水洞。倾斜的混凝土坝面与下游较小的河段比降，会使翻涌分界线远离坝体，泡沫堆中的水流掺气程度也非常高。混凝土坝坎没有可形成水洞薄弱点的缺口，并且横贯整条河流。

由于这种坝的体量和结构特点，其下游水洞看起来往往没有实际那么危险。低水头坝不仅造成许多落水者和划船者死亡，也曾导致消防员在失败的救援行动中死亡。正是这些失败的救援行动，推动了第一批急流救援课程的形成。



低水头坝横剖面及其下游危险水洞示意图

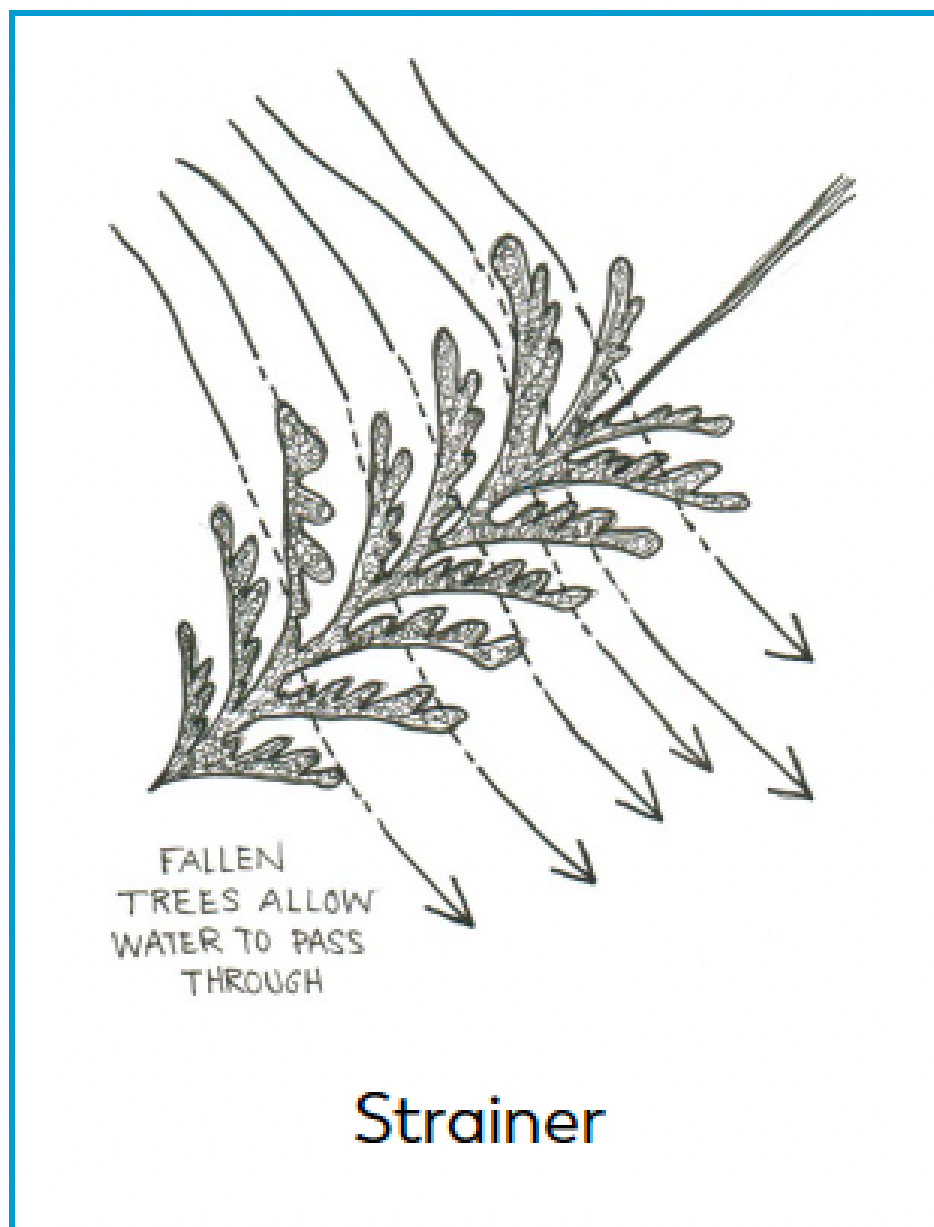
有关低水头坝工作原理的演示，可观看视频《The Most Dangerous Dams》的 04:30 至 06:15 部分。

河流危险源与危险河道特征

河流中的许多特征究竟有利还是有害，取决于所用船只和具体情境。然而，下文所述特征始终危险，在任何情况下都应避开。在这些特征附近或其上游实施救援或转运时，应问自己：“是否有可能有人漂进其中？”如果答案是肯定的，就应停止行动，并调整下游安全保护或计划中的操作，彻底消除这种可能性。

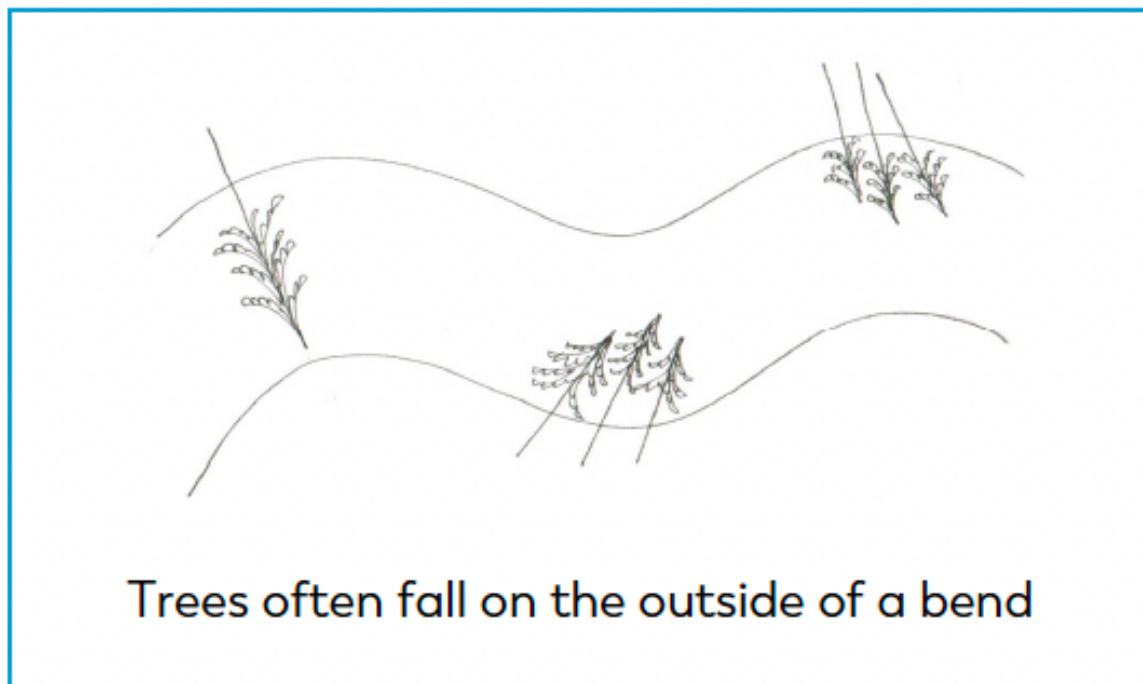
滤水障碍物与木障

就像厨房滤网会让水通过、却把意大利面留下，河中的滤水障碍物通常由树木或原木构成：水能够穿过，人、装备或船只却会被截留。岩石会使水流绕开，而水流却能穿过树枝并从树干下方流过。因此，任何漂向滤水障碍物的人都会被水流压向障碍物，很可能被树枝钩住并发生卡陷。从滤水障碍物处救援或自救都困难且危险。即使是外观看起来相当温和、位于缓慢水流中的滤水障碍物，也可能使落水者丧命。必须始终严肃对待并避开这类障碍。



倒伏树木形成滤水障碍物的示意图

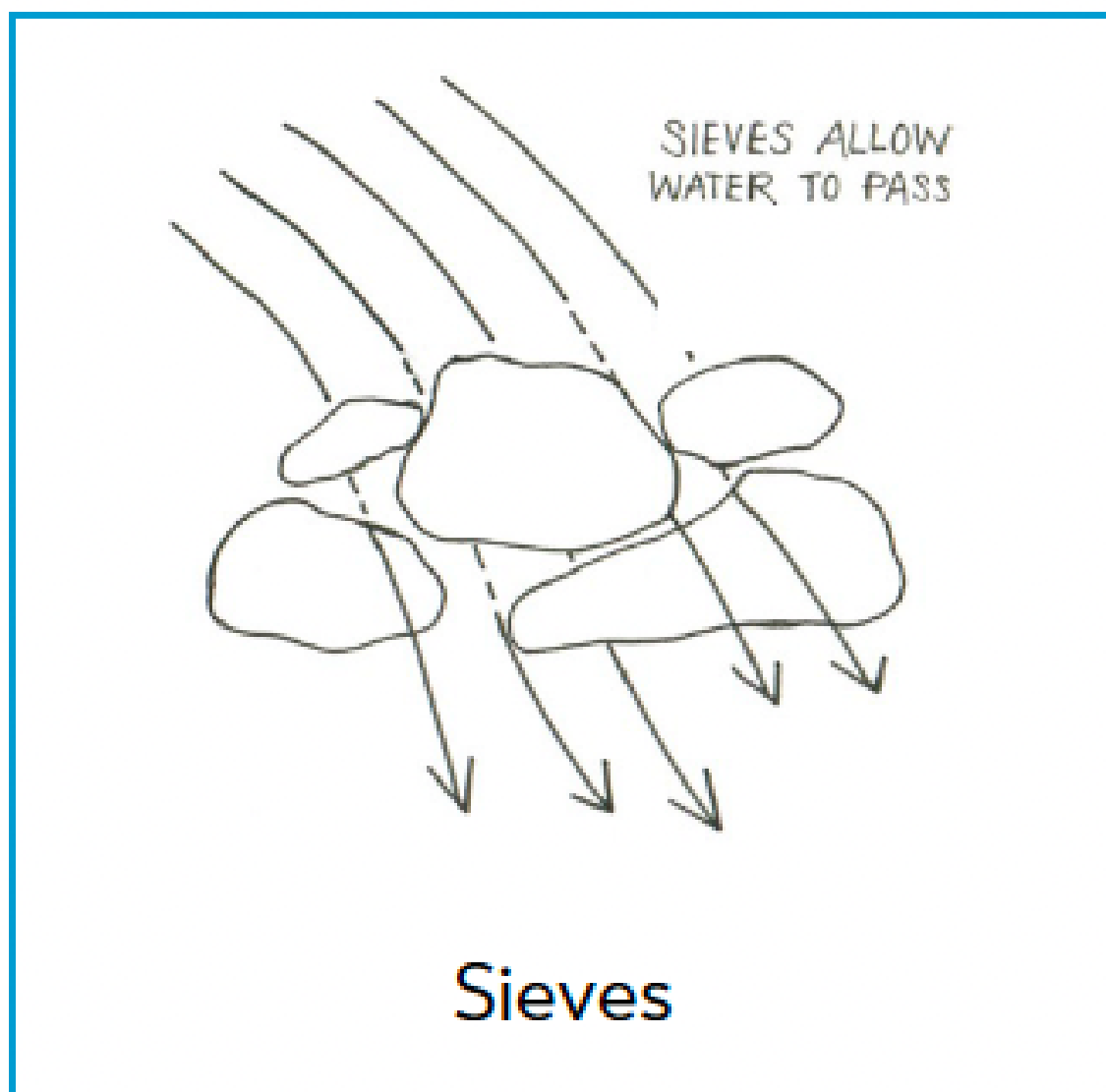
河弯外侧的河岸不断受侵蚀，树木经常在那里倒入水中，因此接近急弯时必须谨慎（参见前文“河弯”）。侵蚀是持续发生的；无论是否曾经划过某条河，都必须侦察视线受阻的弯道和水面断线。在寒冷地区，春季解冻经常会把新的木材冲入河道。降雨导致水位迅速变化的地区也容易出现滤水障碍物。高水位期间，原木可能顺流漂下；水位回落后，它们可能漂浮在回水区内，或卡在岩石上。其他物体也可能成为滤水障碍物，例如内部带有绑带或背包的卡住独木舟或筏；在洪水中，从护栏到汽车等各种物体都可能造成卡陷。



河弯外侧侵蚀导致树木倒入河道的示意图

岩隙通水结构

巨石有时会堆叠成水能从石块间隙穿过的结构，由此形成岩隙通水结构（rock sieve），其作用类似滤水障碍物。侵蚀在基岩中切出隧洞时，也会形成类似特征。判断岩隙通水结构的危险程度时，应观察流向乱石堆的水流及其紧邻下游的水体。如果水流被导向一旁，下游紧接着有回水区或相对平静的水域，此处结构可能相对安全。如果明显有大量水从乱石堆下游一侧涌出，则必须远离。

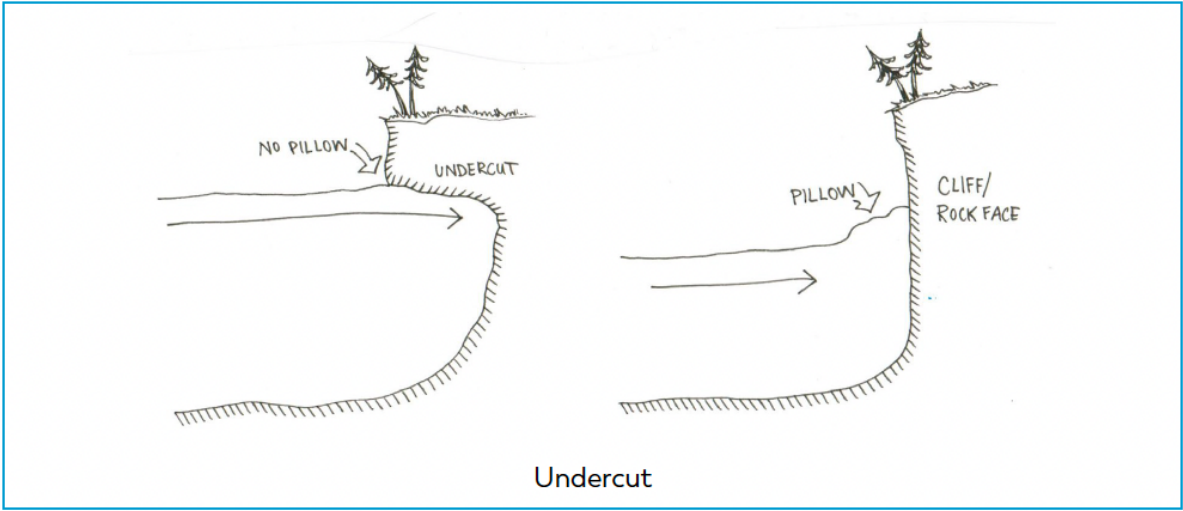


河中堆叠岩石形成岩隙通水结构的示意图

掏蚀岸壁

水流进入河岸下方的洞穴，或从倾斜巨石、基岩的下方穿过时，会形成掏蚀岸壁。如果落水者被水流推入其中，可能发生卡陷，或被水流压困在水下。此类特征可能完全位于水面以下，因此比滤水障碍物更难识别，也可能极其危险。

检查掏蚀岸壁的一种方法，是观察水流撞向岩壁或巨石时是否形成枕浪。如果岩体完整，水流应在其上游侧隆起形成枕浪，然后被导向一旁。如果水流冲向岩石特征后并未被导开，而是消失不见，这就是存在掏蚀岸壁的迹象。但要注意，枕浪和掏蚀岸壁也可能同时存在。要确定不存在掏蚀岸壁，唯一可靠的方法是在水位低得多时看清该处结构。石灰岩或其他沉积岩等某些岩石类型更容易形成这类特征。



掏蚀岸壁对河流划行者构成危险的示意图

冰

在寒冷地区，河流的静水河段最先结冰、最后融冰；急流则结冰晚得多，甚至可能完全不结冰。这意味着，一段敞开的急流末端可能直接流入冰层下方，其危险性就像一处没有尽头、横贯整条河流的掏蚀岸壁。只要存在冰，就绝不能在未先向下游侦察至急流下方静水区的情况下进入急流。有些划手会选择在冰层上游划行，这无异于不系绳索攀岩——没有任何容错余地。

岸边积冰也可能形成类似掏蚀岸壁的空间；春季解冻期间，冰块还可能松脱。冬季及春秋过渡季节开展划行或救援，必须始终格外谨慎。



划手在寒冷水域越过冰冻瀑布

洪水

当河水漫过河岸的高水位痕迹时，通常认为河流已达到洪水位。洪水位下的危险包括：水流穿过林木、河岸持续侵蚀、巨石在急流中滚动，以及木材顺流漂移。洪水还会使急流之间的缓和河段减少、河流连续性增强，原定搬船绕行的上岸点也可能无法到达。总之，发生洪水的河流会变得难以预测，救援也可能既困难又危险。



被洪水淹没的人工桥梁及其对划手构成的危险

河道中的人工基础设施

河流中一些最危险的特征，是人类开发活动的副产物。人工结构通常具有自然环境中不会出现的均一、规整形态，例如低水头坝或混凝土泄洪道。它们会形成横贯整条河流的水洞，或形成既没有回水区也没有缓流区的河岸。还有些地方，地表水会流入隧洞，而洞口可能被格栅堵住。另一些情况下，水坝拆除后会留下钢筋或爆破后的尖锐岩石，其锋利程度超过天然岩石。只要发现过去或现在存在开发建设的迹象，就必须始终保持高度警惕。

白水环境中的决策

侦察急流

无论乘船还是作为落水者，在进入急流前，都应该先观察前方情况，了解自己将要面对什么。侦察的一种方法是沿岸步行，逐段查看急流。应从下游向上游侦察：先直接前往急流下方第一个足够大的深潭，确认船只、装备和人员最终会到达哪里。如果急流末端存在危险特征，你可能会放弃侦察其余河段，转而寻找搬船绕行路线；如果危险特征位于急流起始处，则可能只需绕过这一小段。

从下游开始沿急流向上游移动，寻找危险、可选的通过路线和参照标志，同时思考各段之间如何衔接。侦察急流就像开车去陌生地点前查看地图：你能先获得完整概览，但下水前必须把“地图”收起来。与其试图记住整段急流，不如集中记住那些能引导你抵达目标位置的参照标志。

在顺流而下的行程中，经验丰富的划手经常采用船上侦察：随水流接近下一段急流时观察前方，并迅速决定是否继续。船上侦察依赖快速判读水情的能力，也要求划手能迅速改变方向并进入回水区。熟练的划手可以逐个回水区推进：先通过船上侦察确定前往下一个回水区的路线，进入该回水区后，再侦察下一步动作。

水面断线

在船上侦察陡峭河段或突降处时，可能看不到下方的急流。从这个视角看，只能看到一道水面断线：水流越过落差后便从视野中消失。如果断线上方水流缓慢，或许可以靠近到足以看清急流的位置，同时仍保留向上游退回并靠岸的选择。独木舟或充气筏上的人员往往会站起来，以获得更好的观察视角。如果仍无法看清边缘下方的情况，这就是一处下游不可见的跌水。无论经验水平如何，即使是在熟悉的河流上，也建议划手从岸上侦察这种跌水，因为新的滤水障碍物随时可能倒入河中。

国际河流难度分级系统

现行国际河流难度分级系统由 American Whitewater Association 制定，旨在为急流难度排序提供一个框架：每处急流或每段河流按 I 至 VI 级评定。必须注意，这是一套带有主观性的分级系统，试图用一个等级概括多项因素。分级通常与水位相对应，但可能没有计入偏远程度、水温或所划船只类型等因素。

如何使用分级系统

一种有效的用法，是把分级看作讨论的起点。例如，你可以先说：“Upper Dandelion 是一条 III—IV 级河段，末尾有一处 V 级急流。”随后可以继续询问：

- 还有哪些河段的总体感受或难度与它相近？
- 急流的连续性如何？
- 侦察急流是否方便？遇到更难的急流时，搬船绕行是否容易？
- 它属于大流量白水河流，还是陡峭溪流？
- 每年这个时节是否可能有冰，或新出现的滤水障碍物？

客观与主观危险因素

分级系统处理的是客观危险因素，即不取决于河上人员的风险因素。上述问题涉及的就是客观危险因素。与之相对，主观危险因素取决于河上人员自身的情况，以及他们作为一个团队协作运作的状态，例如：

- 游泳能力；
- 队员的救援能力；
- 队员的划行能力；
- 团队协作状态；
- 体能与精力水平。

这些主观危险因素都不会改变河流或急流本身的分级，但会影响失误发生后的后果。因此，在规划行程或侦察急流时，也应把它们纳入讨论。

I 级急流

水流较快，有浅滩碎浪和小浪。障碍物很少，而且都清晰可见，稍加训练便能轻松避开。落水者面临的危险较低，自救容易。

II 级急流——初级

急流情况直观，河道宽阔、清晰，无须侦察即可辨认。有时需要操控船只，但受过训练的划手很容易避开岩石和中等大小的浪。落水者很少受伤；团队协助虽有帮助，但通常不需要。处于这一难度区间上限的急流标为“II+ 级”。

III 级急流——中级

急流中有中等大小、不规则且可能难以避开的浪，可能灌满无甲板独木舟。在快速水流中，往往需要完成复杂动作；通过狭窄水道或绕过岩坎时，也需要良好的船只操控。河中可能存在大浪或滤水障碍物，但通常容易避开。强劲的回水区和显著的水流作用也可能出现，在大流量河流上尤其如此。

经验不足的队伍宜先行侦察。落水游进时很少受伤，自救通常容易，但为避免长距离游进，可能需要团队协助。处于这一难度区间下限或上限的急流，分别标为“III- 级”或“III+ 级”。

IV 级急流——高级

急流强劲、有力，但其变化可以预判；划手必须在湍流中精准操控船只。视河流总体特征而定，河中可能有无法避开的大浪和水洞，也可能有狭窄水道，要求划手在压力下迅速完成动作。开始动作、侦察急流或休息时，可能需要快速而可靠地进回水。有些急流要求划手必须在危险特征上游成功完成关键动作。首次下行前可能需要侦察。

落水者受伤风险为中至高，水情也可能使自救变得困难。救援往往必须依靠团队协助，而且需要熟练掌握相关技能。强而可靠的滚翻复位能力非常值得具备。处于这一难度区间下限或上限的急流，分别标为“IV- 级”或“IV+ 级”。

V 级急流——专家级

这类急流可能极长、障碍重重或异常猛烈，使划手承受更高风险。跌水中可能有无法避开的大浪和水洞，也可能出现陡峭、拥挤的槽道，要求采用复杂且高难度的通过路线。急流可能在两个深潭之间延续很长距离，因此对体能要求很高。即使存在回水区，也可能很小、十分湍乱或难以抵达。接近本级别上限时，上述多种因素可能同时出现。建议先行侦察，但侦察本身也可能很困难。落水游进十分危险，即使对专家而言，救援也往往很困难。

极其可靠的滚翻复位能力、适当的装备、丰富的经验以及经过反复练习的救援技能，缺一不可。由于 IV 级以上的难度跨度很大，V 级采用开放式的多层级标度，记作 5.0、5.1、5.2 等。每升高一个小级别，难度都会显著跃升。例如，从 5.0 升至 5.1 的难度增幅，大致相当于从 IV 级升至 V 级。

VI 级急流——极限与探索级

这类河段几乎从未有人尝试，往往代表难度、不可预测性和危险性的极限。失误的后果极其严重，救援可能根本无法实施。只应由专家团队在有利水位下，经亲自细致侦察并采取一切防范措施后尝试。某处 VI 级急流经过多次成功下行后，可将其难度调整为适当的 5.x 级。

水位与河流流量

同一条河流在不同水位下，其分级与总体特征可能发生巨大变化。有些急流会变得困难得多，失误后果也会更加严重；另一些急流则可能完全消失。测量水位变化最简单的方法是使用水位计。这可以只是查看某块特定岩石是否露出水面，也可以安装带等间距刻度的水位计。

水位也可以通过流量来衡量，中文版统一使用立方米每秒（m³/s）表示。流量指每秒通过河流某一断面的水体体积：

$$\text{流量} = \text{河宽} \times \text{平均水深} \times \text{水流速度}$$

第三种较少使用的水位衡量方式是水力发电输出功率。这种数据可能记录于设有水电站大坝的河流，以千瓦或兆瓦表示。河流的水力发电输出功率与流量成正比。

如果缺少其他信息，上述任何一种水位数据的作用都有限；它们主要用来进行比较。商业运营机构和休闲划手通常会在每次下行某条特定河流时记录水位。网上也有汇总许多河流水位数据的资源，其中通常会列出河流分级和说明，以及该河流适宜下行的最低与最高流量。

延伸阅读

- [落入冰水后如何自救](#)
- [单人滚移至防水布和睡袋（SROTAP）](#)

来源与版权说明

原文：[Reading Rivers - Hydrology 101](#)

原文文字与图示：Boreal River Rescue 讲师 Jamie Orfald-Clarke。

原文与图示的版权归原作者及 Boreal River Rescue 所有；本文档为中文翻译与学习版。